

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Started on   | Friday, 16 May 2025, 11:26 PM |
| State        | Finished                      |
| Completed on | Friday, 16 May 2025, 11:35 PM |
| Time taken   | 8 mins 48 secs                |
| Marks        | 1.00/1.00                     |
| Grade        | 10.00 out of 10.00 (100%)     |

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng **thuật toán Kruskal** để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

**Bước 1 (sắp xếp):** Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

**Bước 2 (lắp):** Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

**Bước 3 (Vẽ cây):**Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

**Answer:** (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

HelpClearshiftDeleteEditUndoRedBlack

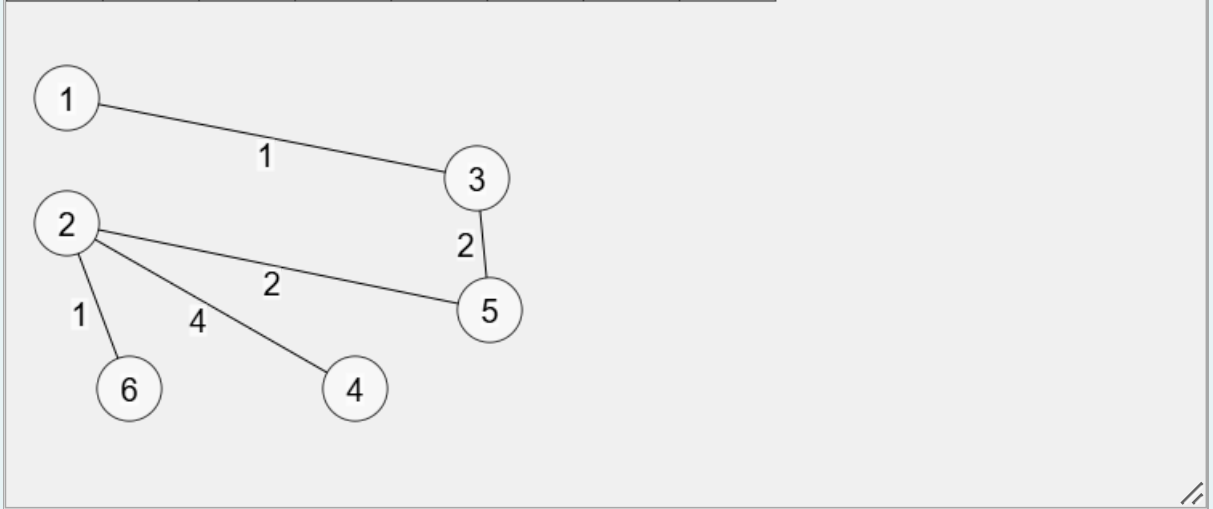
Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

|   | u | v | w | Thêm vào cây? |
|---|---|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 3 | 1 | x             |
| 2 | 2 | 6 | 1 | x             |
| 3 | 3 | 5 | 2 | x             |
| 4 | 2 | 5 | 2 | x             |
| 5 | 5 | 6 | 3 | no            |
| 6 | 2 | 4 | 4 | x             |
| 7 | 2 | 3 | 5 | no            |
| 8 | 4 | 5 | 5 | no            |
| 9 | 1 | 2 | 7 | no            |

|    | u | v | w | Thêm vào cây? |
|----|---|---|---|---------------|
| 10 | 3 | 6 | 7 | no            |

### Cây khung nhỏ nhất

|      |       |       |        |      |      |     |       |
|------|-------|-------|--------|------|------|-----|-------|
| Help | Clear | shift | Delete | Edit | Undo | Red | Black |
|------|-------|-------|--------|------|------|-----|-------|



| Test                                                                    | Got                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>✓</div> 1. Thuật toán Kruskal (80%)<br>2. Cây khung nhỏ nhất (20%) | 1. Kiểm tra áp dụng thuật toán<br>a. Sắp xếp các cung<br>+ Hàng 1<br>- [I] cung (1, 3) okie.<br>+ Hàng 2<br>- [I] cung (2, 6) okie.<br>+ Hàng 3<br>- [I] cung (3, 5) okie.<br>+ Hàng 4<br>- [I] cung (2, 5) okie.<br>+ Hàng 5<br>- [I] cung (5, 6) okie.<br>+ Hàng 6<br>- [I] cung (2, 4) okie.<br>+ Hàng 7<br>- [I] cung (2, 3) okie.<br>+ Hàng 8<br>- [I] cung (4, 5) okie.<br>+ Hàng 9<br>- [I] cung (1, 2) okie.<br>+ Hàng 10<br>- [I] cung (3, 6) okie.<br>Tổng (a): 10/10<br>b. Kiểm tra vòng lặp<br>+ Lần lặp 1<br>- [I] Xử lý cung (1, 3) okie.<br>+ Lần lặp 2<br>- [I] Xử lý cung (2, 6) okie.<br>+ Lần lặp 3<br>- [I] Xử lý cung (3, 5) okie.<br>+ Lần lặp 4<br>- [I] Xử lý cung (2, 5) okie.<br>+ Lần lặp 5<br>- [I] Xử lý cung (5, 6) okie.<br>+ Lần lặp 6<br>- [I] Xử lý cung (2, 4) okie.<br>+ Lần lặp 7<br>- [I] Xử lý cung (2, 3) okie.<br>+ Lần lặp 8<br>- [I] Xử lý cung (4, 5) okie.<br>+ Lần lặp 9<br>- [I] Xử lý cung (1, 2) okie.<br>+ Lần lặp 10<br>- [I] Xử lý cung (3, 6) okie.<br>Tổng (b): 10/10<br>Tổng (1): 20/20<br>2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất<br>- [I] Cây khung nhỏ nhất okie.<br>Tổng (2): 10/10<br>Điểm: 10.00/10 | <div>✓</div> |

Passed all tests! ✓

**Correct**

Marks for this submission: 1.00/1.00.